중등 3학년

2015년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 3	**2.** 5	**3.** 3
4. 28	**5.** 5	**6.** 11
7. 36	**8.** 72	**9.** 75
10. 50	**11.** 4	**12.** 49
13. 40	**14.** 1	**15.** 7
16. 36	**17.** 4	**18.** 9
19. 8	**20.** 12	**21.** 8
22. 216	**23.** 20	**24.** 588
25. 50		

1. $\sqrt{45}=\sqrt{3^2\times5}=3\sqrt{5}$

$\therefore a=3$

2. $16x^2-1=(4x)^2-1^2=(4x+1)(4x-1)$

따라서 $A=4$, $B=1$이므로 $A+B=4+1=5$

3. 모든 경우는 6가지이고, 짝수가 나오는 경우는 2, 4, 6의 3가지이므로 구하는 확률은 $\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$

따라서 $p=2$, $q=1$이므로 $p+q=2+1=3$

4. 평행사변형에서 두 쌍의 대변의 길이는 각각 같으므로

$\overline{AD}=\overline{BC}=8$ cm, $\overline{DC}=\overline{AB}=6$ cm

따라서 평행사변형 ABCD의 둘레의 길이는

$2\times(8+6)=28(\text{cm})$

5. $\square ABCD=3\times3-4\times\left(\frac{1}{2}\times1\times2\right)=5$이므로 $\square ABCD$의 한 변의 길이는 $\sqrt{5}$이다.

이때 $\overline{AP}=\overline{AB}=\sqrt{5}$이므로 점 P에 대응하는 수는 $\sqrt{5}$이다.

$\therefore a=5$

6. $x^2+9x+18=(x+3)(x+6)$이므로 두 일차식의 합은

$(x+3)+(x+6)=2x+9$

따라서 $a=2$, $b=9$이므로 $a+b=2+9=11$

7. $\overline{BC}:\overline{EF}=3:6=1:2$이므로 $\triangle ABC$와 $\triangle DEF$의 닮음비는 $1:2$이다.

따라서 $\triangle ABC$와 $\triangle DEF$의 넓이의 비는 $1^2:2^2=1:4$이므로

$9:\triangle DEF=1:4$ $\therefore \triangle DEF=36(\text{cm}^2)$

8. $\sqrt{12}\times\sqrt{27}\times\sqrt{32}=2\sqrt{3}\times3\sqrt{3}\times4\sqrt{2}$

$=72\sqrt{2}$

$\therefore a=72$

9. $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이므로

$\angle ABC=\angle C=\frac{1}{2}\times(180^\circ-40^\circ)=70^\circ$

$\therefore \angle ABD=\frac{1}{2}\angle ABC=\frac{1}{2}\times70^\circ=35^\circ$

따라서 $\triangle ABD$에서 $\angle BDC=40^\circ+35^\circ=75^\circ$

10. $x^2-10x+A$가 완전제곱식이므로

$A=\left(\frac{-10}{2}\right)^2=25$

$9x^2+Bx+\frac{1}{9}$이 완전제곱식이므로

$B=\pm2\times3\times\frac{1}{3}=\pm2$

그런데 $B>0$이므로 $B=2$

$\therefore AB=25\times2=50$

11. $x=\frac{1}{2-\sqrt{3}}=\frac{2+\sqrt{3}}{(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3})}=2+\sqrt{3}$

$y=\frac{1}{2+\sqrt{3}}=\frac{2-\sqrt{3}}{(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})}=2-\sqrt{3}$

$\therefore x+y=(2+\sqrt{3})+(2-\sqrt{3})=4$

12. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AE}$를 그으면

$\triangle ACD=\triangle ACE$

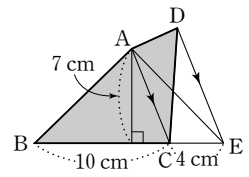
$\therefore \square ABCD=\triangle ABC+\triangle ACD$

$=\triangle ABC+\triangle ACE$

$=\triangle ABE$

$=\frac{1}{2}\times(10+4)\times7$

$=49(\text{cm}^2)$



13. $197^2+6\times197+3^2=197^2+2\times197\times3+3^2$

$=(197+3)^2$

$=200^2$

$=40000$

따라서 $A=40000$이므로 $\frac{A}{1000}=\frac{40000}{1000}=40$

14. $(x-2)(x+10)=x^2+8x-20$이고 영서는 상수항을 제대로 보았으므로 처음 이차식의 상수항은 -20이다.

또, $(x+3)(x-4)=x^2-x-12$이고 태현이는 x의 계수를 제대로 보았으므로 처음 이차식의 x의 계수는 -1이다.

따라서 처음 이차식은 $x^2-x-20=(x-5)(x+4)$이므로

$a=5$, $b=4$

$\therefore a-b=5-4=1$

15. $-2<x<5$이면 $x+2>0$, $x-5<0$

$\therefore \sqrt{(x+2)^2}+\sqrt{(x-5)^2}=(x+2)+\{-(x-5)\}$

$=x+2-x+5=7$

16. 점 I가 △ABC의 내심이므로 ∠BAD=∠CAD

즉, $\overline{BD}:\overline{CD}=\overline{AB}:\overline{AC}=3:4$이므로

$\triangle ABD=\frac{3}{7}\triangle ABC=\frac{3}{7}\times\left(\frac{1}{2}\times3\times4\right)=\frac{18}{7}(\text{cm}^2)$

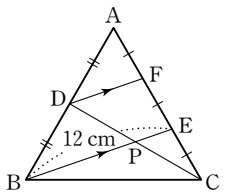
따라서 $S=\frac{18}{7}$이므로 $14S=14\times\frac{18}{7}=36$

17. $\sqrt{\frac{b}{a}}+\sqrt{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}}+\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\frac{a+b}{\sqrt{ab}}$

$=\frac{12}{\sqrt{3}}=4\sqrt{3}$

$\therefore m=4$

18. 오른쪽 그림과 같이 점 D를 지나면서 $\overline{BE}$와 평행한 직선을 그어 $\overline{AE}$와 만나는 점을 F라고 하면 $\overline{AE}:\overline{EC}=2:1$이므로 $\overline{AF}=\overline{FE}=\overline{EC}$



△ABE에서 $\overline{AD}=\overline{DB}$, $\overline{AF}=\overline{FE}$이므로

$\overline{DF}=\frac{1}{2}\overline{BE}=\frac{1}{2}\times12=6(\text{cm})$

△CFD에서 $\overline{CE}=\overline{EF}$, $\overline{PE}/\!/\overline{DF}$이므로

$\overline{PE}=\frac{1}{2}\overline{DF}=\frac{1}{2}\times6=3(\text{cm})$

$\therefore \overline{BP}=\overline{BE}-\overline{PE}=12-3=9(\text{cm})$

19. $2<\sqrt{6}<3$이므로 $\sqrt{6}$의 소수 부분은 $\sqrt{6}-2$이다.

$\therefore f(6)=\sqrt{6}-2$

$4<\sqrt{24}<5$이므로 $\sqrt{24}$의 소수 부분은 $\sqrt{24}-4$이다.

$\therefore f(24)=\sqrt{24}-4=2\sqrt{6}-4$

$\therefore f(6)-f(24)=(\sqrt{6}-2)-(2\sqrt{6}-4)$

$=\sqrt{6}-2-2\sqrt{6}+4$

$=2-\sqrt{6}$

따라서 $a=2$, $b=6$이므로 $a+b=2+6=8$

20. 두 수 a, b가 자연수이고 $\sqrt{\frac{54-9a}{b}}$가 자연수이어야 하므로

$54-9a>0$이어야 한다.

$-9a>-54$ $\therefore a<6$

즉, a는 $a<6$인 자연수이어야 한다.

(i) $a=1$일 때, $\sqrt{\frac{54-9a}{b}}=\sqrt{\frac{45}{b}}$가 자연수가 되려면

$b=5$ 또는 $b=45$

(ii) $a=2$일 때, $\sqrt{\frac{54-9a}{b}}=\sqrt{\frac{36}{b}}$이 자연수가 되려면

$b=1$ 또는 $b=4$ 또는 $b=9$ 또는 $b=36$

(iii) $a=3$일 때, $\sqrt{\frac{54-9a}{b}}=\sqrt{\frac{27}{b}}$이 자연수가 되려면

$b=3$ 또는 $b=27$

(iv) $a=4$일 때, $\sqrt{\frac{54-9a}{b}}=\sqrt{\frac{18}{b}}$이 자연수가 되려면

$b=2$ 또는 $b=18$

(v) $a=5$일 때, $\sqrt{\frac{54-9a}{b}}=\sqrt{\frac{9}{b}}$가 자연수가 되려면

$b=1$ 또는 $b=9$

(i)~(v)에 의하여 순서쌍 (a, b)는 $(1, 5)$, $(1, 45)$, $(2, 1)$, $(2, 4)$, $(2, 9)$, $(2, 36)$, $(3, 3)$, $(3, 27)$, $(4, 2)$, $(4, 18)$, $(5, 1)$, $(5, 9)$의 12개이다.

21. $\begin{cases}16x-ay=256 & \cdots ㉠\\ ax-y=a^3 & \cdots ㉡\end{cases}$에서

㉠$-$㉡$\times a$를 하면

$(16-a^2)x=256-a^4$, $(16-a^2)x=(16+a^2)(16-a^2)$

$\therefore x=16+a^2$

$x=16+a^2$을 ㉡에 대입하면

$a(16+a^2)-y=a^3$, $16a+a^3-y=a^3$ $\therefore y=16a$

따라서 $x=16+a^2$, $y=16a$를 주어진 식에 대입하면

$\sqrt{x+\frac{1}{2}y}+\sqrt{x-\frac{1}{2}y}=\sqrt{a^2+8a+16}+\sqrt{a^2-8a+16}$

$=\sqrt{(a+4)^2}+\sqrt{(a-4)^2}$

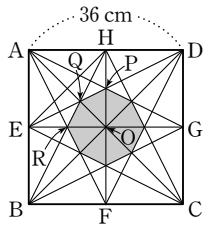
그런데 $0<a<4$이므로 $a+4>0$, $a-4<0$

$\therefore$ (주어진 식)$=\sqrt{(a+4)^2}+\sqrt{(a-4)^2}$

$=(a+4)+\{-(a-4)\}$

$=a+4-a+4=8$

22. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AC}$, $\overline{BD}$, $\overline{EG}$, $\overline{HF}$를 긋고 그 교점을 O라고 하자. 또, $\overline{AG}$와 $\overline{DE}$, $\overline{DE}$와 $\overline{HB}$, $\overline{AF}$와 $\overline{EG}$의 교점을 각각 P, Q, R라고 하자.



△HEO에서 $\overline{HR}$, $\overline{EP}$는 △HEO의 중선이므로 점 Q는 △HEO의 무게중심이다.

이때 $\overline{AE}=\overline{AH}=\frac{1}{2}\overline{AD}=\frac{1}{2}\times36=18(\text{cm})$이므로

$\square PQRO=\frac{1}{3}\triangle HEO$

$=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\square AEOH$

$=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times(18\times18)$

$=54(\text{cm}^2)$

따라서 어두운 부분의 넓이는

$4\square PQRO=4\times54=216(\text{cm}^2)$

23. $\sqrt{n+1}-\sqrt{n}<\frac{1}{2\sqrt{n}}<\sqrt{n}-\sqrt{n-1}$에 $n=400, 401, 402, \cdots, 900$을 대입하면

$n=400$일 때,

$\sqrt{401}-\sqrt{400}<\frac{1}{2\sqrt{400}}<\sqrt{400}-\sqrt{399}$

$n=401$일 때,

$\sqrt{402}-\sqrt{401}<\frac{1}{2\sqrt{401}}<\sqrt{401}-\sqrt{400}$

$n=402$일 때,

$\sqrt{403}-\sqrt{402}<\frac{1}{2\sqrt{402}}<\sqrt{402}-\sqrt{401}$

$\vdots$

$n=900$일 때,

$\sqrt{901}-\sqrt{900}<\frac{1}{2\sqrt{900}}<\sqrt{900}-\sqrt{899}$

위의 식의 각 변을 변끼리 더하면

$\sqrt{901}-\sqrt{400}<\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\sqrt{400}}+\frac{1}{\sqrt{401}}+\frac{1}{\sqrt{402}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{900}}\right)$

$<\sqrt{900}-\sqrt{399}$

각 변에 2를 곱하면

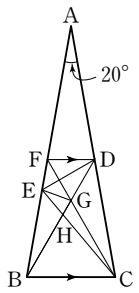
$2\sqrt{901}-40<\frac{1}{\sqrt{400}}+\frac{1}{\sqrt{401}}+\frac{1}{\sqrt{402}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{900}}$

$<60-2\sqrt{399}$

이때 $2\sqrt{901}-40$에서 $2\sqrt{901}=\sqrt{3604}$이고 $60<\sqrt{3604}<61$이므로
$20<2\sqrt{901}-40<21$
또, $60-2\sqrt{399}$에서 $2\sqrt{399}=\sqrt{1596}$이고 $39<\sqrt{1596}<40$이므로
$-40<-2\sqrt{399}<-39$ $\therefore 20<60-2\sqrt{399}<21$
$\therefore 20<\frac{1}{\sqrt{400}}+\frac{1}{\sqrt{401}}+\frac{1}{\sqrt{402}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{900}}<21$
따라서 $\frac{1}{\sqrt{400}}+\frac{1}{\sqrt{401}}+\frac{1}{\sqrt{402}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{900}}$의 값을 넘지 않는 최대 정수는 20이다.

24. N에서 높은 자리의 숫자부터 차례대로 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8, a_9라고 하자.
(나)에 의하여 $a_1=1$, $a_5=5$
(다)에 의하여 $1\le a_2\le a_3\le a_4\le 5\le a_6\le a_7\le a_8\le a_9$
(라)에 의하여 $1\le a_2\le 2$, $a_2\le a_3\le 3$, $a_3\le a_4\le 4$, $5\le a_6\le 6$, $a_6\le a_7\le 7$, $a_7\le a_8\le 8$, $a_8\le a_9\le 9$
즉, $1\le a_2\le a_3\le a_4\le 4$, $5\le a_6\le a_7\le a_8\le a_9\le 9$
(i) $1\le a_2\le a_3\le a_4\le 4$를 만족하는 순서쌍 (a_2, a_3, a_4)는
㉠ $a_4=4$일 때,
$(1, 1, 4)$, $(1, 2, 4)$, $(1, 3, 4)$, $(2, 2, 4)$, $(2, 3, 4)$의 5개
㉡ $a_4=3$일 때,
$(1, 1, 3)$, $(1, 2, 3)$, $(1, 3, 3)$, $(2, 2, 3)$, $(2, 3, 3)$의 5개
㉢ $a_4=2$일 때, $(1, 1, 2)$, $(1, 2, 2)$, $(2, 2, 2)$의 3개
㉣ $a_4=1$일 때, $(1, 1, 1)$의 1개
㉠~㉣에 의하여 순서쌍 (a_2, a_3, a_4)의 개수는
$5+5+3+1=14$(개)
(ii) $5\le a_6\le a_7\le a_8\le a_9\le 9$를 만족하는 순서쌍 (a_6, a_7, a_8, a_9)는
㉠ $a_9=9$일 때,
$(a_6, a_7, 8, 9)$에서 순서쌍 (a_6, a_7)은
$(5, 5)$, $(5, 6)$, $(5, 7)$, $(6, 6)$, $(6, 7)$의 5개
$(a_6, a_7, 7, 9)$에서 순서쌍 (a_6, a_7)은
$(5, 5)$, $(5, 6)$, $(5, 7)$, $(6, 6)$, $(6, 7)$의 5개
$(a_6, a_7, 6, 9)$에서 순서쌍 (a_6, a_7)은
$(5, 5)$, $(5, 6)$, $(6, 6)$의 3개
$(a_6, a_7, 5, 9)$에서 순서쌍 (a_6, a_7)은 $(5, 5)$의 1개
$\therefore 5+5+3+1=14$(개)
㉡ $a_9=8$일 때,
$(a_6, a_7, 8, 8)$에서 순서쌍 (a_6, a_7)은
$(5, 5)$, $(5, 6)$, $(5, 7)$, $(6, 6)$, $(6, 7)$의 5개
$(a_6, a_7, 7, 8)$에서 순서쌍 (a_6, a_7)은
$(5, 5)$, $(5, 6)$, $(5, 7)$, $(6, 6)$, $(6, 7)$의 5개
$(a_6, a_7, 6, 8)$에서 순서쌍 (a_6, a_7)은
$(5, 5)$, $(5, 6)$, $(6, 6)$의 3개
$(a_6, a_7, 5, 8)$에서 순서쌍 (a_6, a_7)은 $(5, 5)$의 1개
$\therefore 5+5+3+1=14$(개)
㉢ $a_9=7$일 때,
$(a_6, a_7, 7, 7)$에서 순서쌍 (a_6, a_7)은
$(5, 5)$, $(5, 6)$, $(5, 7)$, $(6, 6)$, $(6, 7)$의 5개
$(a_6, a_7, 6, 7)$에서 순서쌍 (a_6, a_7)은
$(5, 5)$, $(5, 6)$, $(6, 6)$의 3개
$(a_6, a_7, 5, 7)$에서 순서쌍 (a_6, a_7)은 $(5, 5)$의 1개
$\therefore 5+3+1=9$(개)
㉣ $a_9=6$일 때,
$(a_6, a_7, 6, 6)$에서 순서쌍 (a_6, a_7)은
$(5, 5)$, $(5, 6)$, $(6, 6)$의 3개
$(a_6, a_7, 5, 6)$에서 순서쌍 (a_6, a_7)은 $(5, 5)$의 1개
$\therefore 3+1=4$(개)
㉤ $a_9=5$일 때, 순서쌍 (a_6, a_7, a_8, a_9)는 $(5, 5, 5, 5)$의 1개
㉠~㉤에 의하여 순서쌍 (a_6, a_7, a_8, a_9)의 개수는
$14+14+9+4+1=42$(개)
(i), (ii)에 의하여 자연수 N의 개수는
$14\times 42=588$(개)

25. $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이므로
$\angle ABC=\angle ACB=\frac{1}{2}\times(180^\circ-20^\circ)=80^\circ$
$\triangle ABD$에서 $\overline{AD}=\overline{BD}$이므로
$\angle ABD=\angle BAD=20^\circ$
$\therefore \angle DBC=80^\circ-20^\circ=60^\circ$
오른쪽 그림과 같이 $\overline{DF}/\!/\overline{BC}$인 점 F를 $\overline{AB}$ 위에 잡고, $\overline{BD}$와 $\overline{CF}$, $\overline{CE}$의 교점을 각각 G, H라고 하자.



$\overline{AF}=\overline{AD}$, $\overline{AD}=\overline{BD}$이고 $\overline{FC}=\overline{DB}$이므로
$\overline{AF}=\overline{FC}$
따라서 $\triangle AFC$는 이등변삼각형이므로
$\angle FCA=\angle FAC=20^\circ$
$\therefore \angle FCB=80^\circ-20^\circ=60^\circ$
이때 $\angle GDF=\angle GBC=60^\circ$(엇각), $\angle GFD=\angle GCB=60^\circ$(엇각)
이므로 $\triangle GBC$와 $\triangle GDF$는 정삼각형이다.
$\therefore \overline{GB}=\overline{BC}=\overline{CG}$, $\overline{GD}=\overline{DF}=\overline{FG}$
또, $\overline{BE}=\overline{BC}=\overline{BG}$이므로 $\triangle BGE$는 이등변삼각형이다.
$\therefore \angle BGE=\angle BEG=\frac{1}{2}\times(180^\circ-20^\circ)=80^\circ$
$\therefore \angle EGF=180^\circ-(\angle BGE+\angle BGC)$
$=180^\circ-(80^\circ+60^\circ)=40^\circ$
한편, $\triangle EGF$에서
$\angle EFG=\angle BEG-\angle EGF=80^\circ-40^\circ=40^\circ$이므로
$\angle EFG=\angle EGF$
$\therefore \overline{EF}=\overline{EG}$
$\triangle DFE$와 $\triangle DGE$에서
$\overline{DF}=\overline{DG}$, $\overline{EF}=\overline{EG}$, $\overline{DE}$는 공통이므로
$\triangle DFE\equiv\triangle DGE$ (SSS 합동)
$\therefore \angle BDE=\frac{1}{2}\angle GDF=\frac{1}{2}\times 60^\circ=30^\circ$
또한, $\triangle BCE$에서 $\overline{BC}=\overline{BE}$이므로
$\angle BCE=\frac{1}{2}\times(180^\circ-80^\circ)=50^\circ$, $\angle DBC=60^\circ$이므로
$\triangle HBC$에서
$\angle BHE=60^\circ+50^\circ=110^\circ$
$\triangle EHD$에서
$\angle CED=\angle BHE-\angle BDE=110^\circ-30^\circ=80^\circ$
$\therefore \angle CED-\angle BDE=80^\circ-30^\circ=50^\circ$